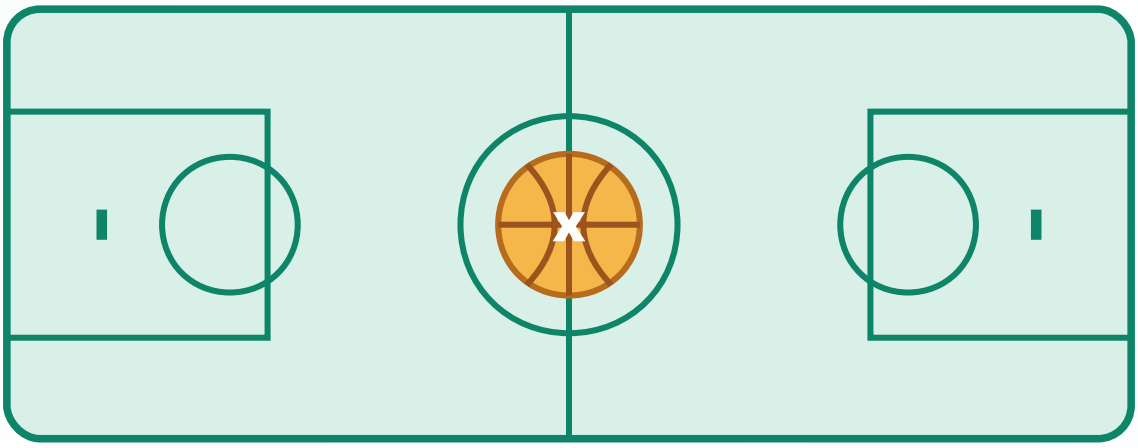
BASKETBALL × MATH • LEVEL 01

全能 X 解題特訓

把未知數變成你的得分武器 🏀

從「x 是什麼？」到「用 x 解掉基準量與比較量」

國小六年級 • 零基礎也能開始



未知數　等量公理　一元一次方程式　應用題　籃球實戰

姓名：_____　日期：_____

我的籃球位置／喜歡的球員：_____

今天的終點：看懂題目 → 設 x → 列式 → 求解 → 驗算。

提醒：不求一次做完全部題目，真正看懂才算過關。

先暖身：你已經懂一半了

不准看答案。先說出你的想法，比算快更重要。

今天挑戰的 4 道關卡

☐ 會把不知道的數叫 x　☐ 會用等號解 x　☐ 會用 x 列應用題　☐ 分清基準量／比較量

賽前測驗｜先用你原本的方法做

D1 ☐ + 7 = 19，☐ 是多少？

D2 4 個球袋，每袋有一樣多的球，共 28 顆。每袋幾顆？

D3 某個數比 10 多 6，這個數是多少？

D4 小安拿了 24 分、小杰拿了 18 分。小安的分數是小杰的幾倍？

老師問：「你剛剛寫的空格 ☐，如果以後換成 x，答案會變嗎？」

x 不是神祕符號，它只是「某個數」

把一個還不知道的數，暫時取名字叫 x。

同一個意思，三種寫法

□ + 4 = 11　　? + 4 = 11　　x + 4 = 11

這裡的 x 就是 7。x 不是固定等於 7，而是看題目決定。

籃球例子：今天投進 x 顆三分球

每顆三分球得 3 分，所以得到 **3 × x = 3x** 分。

> 3x 讀作「三 x」，意思是 3 × x；不是 3 + x，也不是數字 3 後面接字母。

練習｜先把 x 換成數字，再計算

X1 x = 7，求 x + 4。

X2 x = 6，求 3x。

X3 x = 14，求 x ÷ 2。

X4 x = 5，求 2x + 3。

X5 x = 20，求 x − 9。

> 重要！x 是一個數，但「3x」和「x^3」完全不同。今天先只用到 3x。

聽得懂中文，就能開始列式

先不要找答案，練習「一句話 → 一個算式」。

今天的翻譯字典

題目裡說……	可以寫……
多 6、再加 6	x + 6
少 6、扣掉 6	x − 6
是 x 的 3 倍	3x
x 平均分成 4 份	x ÷ 4
比 x 多 20%	1.2x（先記著，後面解密）

練習｜都用 x 表示，不要偷把 x 算出來

E1 原本有 x 顆球，又買了 8 顆。現在有幾顆？

E2 原本有 x 分，被扣了 4 分。剩幾分？

E3 投進 x 顆兩分球，共得到幾分？

E4 x 張門票，平均分給 5 人，每人幾張？

E5 投進 x 顆三分球，以及 2 顆兩分球，總共幾分？

E6 小喬有 x 個籃板，小杰比他多 6 個。小杰有幾個？

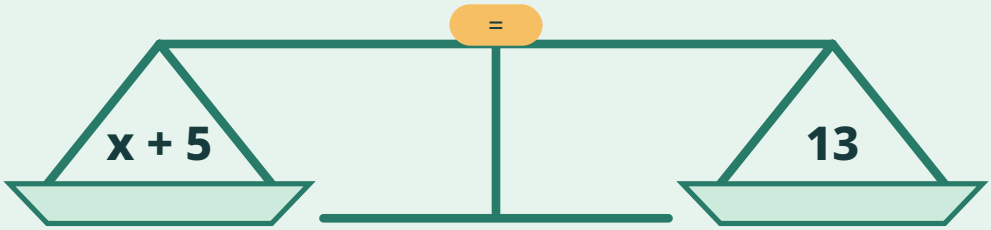
E7 小喬有 x 個籃板，小杰是他的 2 倍。小杰有幾個？

E8 小杰的籃板比小喬少 20%，小喬有 x 個。小杰有幾個？ 挑戰題

等號像天平：左右必須一樣重

解方程式，就是讓 x 一個人留在等號旁邊。

$$x + 5 = 13$$



左邊和右邊原本相等。若左邊減 5，右邊也必須減 5。

$$x + 5 - 5 = 13 - 5$$

$$x = 8 \quad ✓$$

天平規則 A

兩邊**加一樣多**或**減一樣多**，仍相等。

天平規則 B

兩邊**乘同一數**或**除同一個非 0 數**，仍相等。

口頭練習｜為了讓 x 單獨留下，你會對兩邊做什麼？

B1 **x + 9 = 15，兩邊要做什麼？**

B2 **x − 4 = 10，兩邊要做什麼？**

B3 **5x = 35，兩邊要做什麼？**

B4 **x ÷ 3 = 8，兩邊要做什麼？**

不是先背「移項變號」。先記住「等號兩邊做同一件事」，下一節才是正式出手。

一招一解：加、減、乘、除

先想「誰卡住 x？」再做相反的動作。

加法的反方向：減

$$x + 7 = 20$$

兩邊都 −7 → x = 13

乘法的反方向：除

$$6x = 42$$

兩邊都 ÷6 → x = 7

訓練題｜每題至少寫一步「兩邊一起做的動作」

F1 x + 7 = 20

F2 x − 8 = 15

F3 6x = 42

F4 x ÷ 5 = 9

F5 17 = x + 8

F6 4 = x − 6

F7 x + 3.5 = 12 挑戰題

F8 0.5x = 9 挑戰題

兩步方程式：先拆外層，再拆內層

一開始先處理加減，接著處理乘除；有括號就看外面的運算。

範例 A｜投進球後又罰球

$$3x + 5 = 26$$

兩邊 −5 → $3x = 21$

兩邊 ÷3 → **$x = 7$**

驗算：3×7+5=26

範例 B｜先減再平均分

$$(x - 4) \div 2 = 9$$

兩邊 ×2 → $x - 4 = 18$

兩邊 +4 → **$x = 22$**

驗算：(22−4)÷2=9

上場實作

T1 $2x + 4 = 22$

T2 $4x - 6 = 26$

T3 $3(x + 2) = 27$

T4 $(x - 5) \div 3 = 6$

T5 $5x + 8 = 3x + 20$ 挑戰題

> 提示：T5 左右都有 x，可以先在兩邊都減去 3x，再繼續處理。

四個最常出現的 x 陷阱

不是計算能力差，而是符號容易看錯。

陷阱 ①｜2x + 3 和 2(x + 3)

x = 4 時：2x + 3 = 2×4 + 3 = 11；2(x + 3) = 2×(4 + 3) = 14。

陷阱 ②｜移項不是神奇瞬間轉正負

$$x + 4 = 13$$

正確：左右都減 4，所以 x = 9。不是 x = 13 + 4。

陷阱 ③｜3x = 21 不可以「減 3」

這是 3 × x，不是 3 + x，所以要左右**同除以 3**。

裁判吹哨｜說說看，哪個正確？為什麼？

C1 x = 4 時，2x + 3 和 2(x + 3) 分別是多少？

C2 x + 4 = 13，有人寫 x = 17。錯在哪？正確 x 是多少？

C3 3x = 21，左右同除以 3 後，x 是多少？

C4 「每顆 5 分，得分 x 次」應列 5 + x 還是 5x？

驗算非常有效：把 x 放回「原題」，左右兩邊一樣才算進球。

籃球應用題：把故事變成 x

每一道應用題都用五步驟：圈數字 → 設 x → 列等式 → 解 → 驗。

完整示範｜兩分球與三分球

小光投進了 4 顆三分球，也投進一些兩分球。最後他靠這兩種進球拿到 26 分。他投進幾顆兩分球？

① **設：**兩分球投進 x 顆

② **列：**$2x + 3\times4 = 26$

③ **解：**$2x + 12 = 26 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow x = 7$

④ **驗：**$2\times7 + 3\times4 = 26$ ✓

⑤ **答：**投進 **7 顆兩分球**。

你當球隊分析師｜每題寫「設 x、列式、答案」

W1 **進了 x 顆三分球、5 顆兩分球，總共 19 分。三分球進幾顆？**

W2 **上半場得 14 分，下半場得 x 分，全場 34 分。下半場幾分？**

W3 **球袋原有 x 顆球，送出 6 顆後，剩下 2 箱、每箱 8 顆。原有幾顆？**

W4 **一雙球鞋原價 x 元，折價 200 元，售價 1200 元。原價多少？**

基準量 vs. 比較量：誰是「1 倍」？

看清楚誰被拿來當基準，通常比先算還重要。

甲是乙的 1.5 倍

把 **乙** 當成 1 倍（基準量）；**甲** 是 1.5 倍（比較量）。

畫圖比背公式更快懂

乙（基準） **1 份 = x**

甲（比較） **1.5 份 = 1.5x**

甲是乙的 1.5 倍：先把乙當作 1 份，再把甲畫成 1.5 份。

比乙多 25%

$$x + 0.25x = 1.25x$$

甲 = 乙 × 1.25

比乙少 20%

$$x - 0.20x = 0.8x$$

甲 = 乙 × 0.8

觀念快攻｜如果有 x，就先當乙 = x

R1 小華得分是小明的 1.5 倍。誰是基準量？

R2 甲隊籃板比乙隊多 25%，乙 = x，甲是多少？

R3 甲投進的球數比乙少 20%，乙 = x，甲是多少？

R4 甲籃板是乙的 0.75 倍。誰的籃板比較多？

R5 乙是甲的 1.2 倍，甲 = x，乙是多少？

R6 甲比乙多 25%，乙有 20 個籃板，甲有幾個？

「甲比乙多 25%」表示甲是乙的 125%，不是甲只有乙的 25%。

知道比較量，反過來找基準量

重點不是乘或除誰，而是先列對：比較量 = 基準量 × 倍數。

示範｜30 分是誰的 1.5 倍？

阿凱得分是小光的 1.5 倍，阿凱得 30 分。小光得幾分？

設小光得 x 分 → 1.5x = 30 → x = 30 ÷ 1.5 = **20** 分。

驗算：20×1.5=30

練習｜每題都「設基準量 x」

R7 甲得分比乙多 40%，乙得 25 分。甲得幾分？

R8 甲得分是乙的 0.8 倍，甲得 24 分。乙得幾分？

R9 球鞋比球衣貴 25%，球衣售價 800 元。球鞋多少元？

R10 甲得分比乙少 25%，甲得 18 分。乙得幾分？

> 不小心把 18 ÷ 1.25？回頭看：「比乙少」所以 18 是 0.75x，不是 1.25x。

兩個人的「總和」也能只用一個 x

如果兩個人有倍數關係，先把基準量設 x，另外一個就能用 x 表示。

示範｜雙人得分合計 50 分

甲的得分是乙的 1.5 倍，兩人共得 50 分。

設乙 = x 分

甲 = 1.5x 分

x + 1.5x = 50

2.5x = 50

x = 20

乙 20 分、甲 30 分

驗算：20+30=50，且 30=1.5×20。

兩人合計｜每題求出甲、乙各是多少

S1 **甲乙合計拿到 45 個籃板，甲是乙的 2 倍。兩人各幾個？**

S2 **甲得分比乙多 25%，兩人合計 45 分。兩人各幾分？**

S3 **甲的球鞋比乙的貴 20%，兩雙總價 2200 元。兩雙各多少？**

關鍵列式：x + 2x、x + 1.25x、x + 1.2x。注意誰才是基準量。

兩個人的「差」也能解 x

差距不是倍數，先把比較量寫成幾 x，再相減。

示範｜投籃次數差 6 次

小貝的投籃次數是小安的 1.5 倍，小貝比小安多投 6 次。

設小安投 x 次，小貝 = 1.5x 次

1.5x − x = 6 → 0.5x = 6 → **x = 12**

所以小安 12 次、小貝 18 次。驗算：18−12=6，18÷12=1.5。

分差型題目｜找出基準量與比較量

H1 **甲的籃板是乙的 2 倍，甲比乙多 9 個。兩人各幾個？**

H2 **甲得分比乙多 25%，甲比乙多 5 分。兩人各幾分？**

H3 **甲出手次數是乙的 0.75 倍，甲比乙少 6 次。兩人各出手幾次？**

如果甲「比乙少」，差可以列成「乙 − 甲」。不要直接用小的減大的而忘記負號。

進入季後賽：五題混合練習

從純方程式，打到比例、總和與差。

☐ 設 x　☐ 列等式　☐ 解題　☐ 驗算

M1 x + 8 = 23，求 x。

M2 投進 x 顆三分球，另罰進 5 球（每球 1 分），共得 26 分。x 是幾？

M3 甲的籃板比乙少 10%，乙有 30 個籃板。甲有幾個？

M4 甲得分是乙的 1.25 倍，兩人共得 45 分。各幾分？

M5 甲得分是乙的 1.5 倍，甲比乙多 12 分。各幾分？

BOSS RUSH：把 x 用得像國中生

這一頁是加分關，今天沒有打完也完全沒問題。

進階題｜不是靠猜，是靠整理等量關係

Z1 甲投進的兩分球比乙多 3 顆，兩人共進 23 顆兩分球。各進幾顆？

Z2 甲得分是乙的 1.2 倍，兩人合計 66 分。各幾分？

Z3 甲的籃板比乙少 20%，兩人差 8 個籃板。各幾個？

Z4 小晴投進 x 顆三分球，兩分球比三分球多進 4 顆；這兩種進球合計拿到 43 分。兩分球、三分球各幾顆？

> Z4 讀題畫兩行：三分球 x 顆；兩分球 (x + 4) 顆。再算得分，不要把顆數和分數混在一起。

終場哨聲：我真的會用 x 了嗎？

請獨立完成。老師只說題目，不提醒用哪一招。

Q1 用自己的話說：x 是什麼？

Q2 2x + 7 = 23，求 x。

Q3 甲比乙少 25%，乙 = x。用 x 表示甲。

Q4 甲的得分是乙的 1.5 倍，合計 40 分。甲乙各幾分？

Q5 小晴進 x 顆兩分球與 3 顆三分球，共 25 分。求 x。

Q6 把 Q2 的答案代回原本方程式，寫出驗算。

離場前自評

☐ 我會設 x　☐ 我會解單步　☐ 我會列應用題　☐ 我分得出基準量

最卡的一步：_____

明天忘了也不怕：X 解題戰術表

課後複習時，先看這一張。

你的 5 步標準動作

1. **找未知：**不知道的設 x，先寫單位。
2. **找關係：**看到「總共、比、多、少、倍」先圈起來。
3. **列等號：**左邊代表的量 = 右邊代表的量。
4. **解方程：**等號左右做同一動作，讓 x 單獨留下。
5. **驗算：**代回原題，檢查條件與單位。

加減乘除

$x + a = b \rightarrow x = b - a$

$x - a = b \rightarrow x = b + a$

$ax = b \rightarrow x = b \div a$

$x \div a = b \rightarrow x = ab$

基準量的重點

基準量 = 1 份

比較量 = 基準量 × 倍數

多 25% → 1.25 倍

少 20% → 0.8 倍

回家六球｜下次上課前挑至少三題做

HW1 $x + 15 = 42$

HW2 $5x - 4 = 31$

HW3 進 x 顆三分球與 4 顆兩分球，共得 29 分，求 x。

HW4 甲是乙的 1.2 倍，乙得 15 分。甲得幾分？

HW5 甲比乙多 20%，合計 55 分。各幾分？ 挑戰題

HW6 甲比乙少 25%，甲乙差 6 分。各幾分？ 挑戰題